AKTE W6·1

Fallenjagd

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Bevor du dich Eves Chiffre stellst, legt dir die Archivarin eine dicke Akte auf den Tisch: die gesammelten Fehler aller Chronistinnen und Chronisten, die vor dir am Chronoskop gearbeitet haben. Erstaunlich: Fast nie fehlte das Wissen – fast immer war es eine kleine Regel, eine vertauschte Reihenfolge, ein vergessenes „weil“. Die Archivarin hat diese Fehler in **zehn Fallen** sortiert. Wer sie kennt, tappt nicht hinein. 🔍 Heute analysierst du fremde Lösungen.

ARCHIVWISSEN 1 · DIE ZEHN FALLEN

Falle	Woran du sie erkennst	Gegenmittel
P1 Zählbasis verwechselt	Material sagt A = 0, du rechnest mit A = 1 (oder umgekehrt); Position 3 vs. 3. Buchstabe	Erste Zeile jeder Rechnung: „Nummerierung laut Material: …“
P2 Modulo falsch	Ergebnis 0, negative Zahl oder Zahl > 26 als Buchstabe	Bei A = 1: Rest 0 → Z; negative Zahl + 26
P3 Umkehrung falsch	Entschlüsseln liefert Unsinn; Stufen in Verschlüsselungsreihenfolge rückgängig gemacht	Letzte Stufe zuerst umkehren; Permutationen invertieren; −k statt +k
P4 Verfahrensregel übersehen	Füllzeichen, Leserichtung, kurze letzte Zeile, Doppelbuchstaben, I = J	Beispiel des Materials vollständig nachrechnen
P5 Falsch eingeordnet	„poly, weil zwei Zeichen“, „Transposition, weil Positionen“	Kriterium: Wird derselbe Klartextbuchstabe immer gleich ersetzt? Ändern sich Zeichen oder nur Plätze?
P6 Häufigkeitsanalyse pauschal	„Man macht eine Häufigkeitsanalyse.“ ohne Wie und Voraussetzung	Sagen, worauf (Einzelbuchstaben, Teiltexte, Paare) und unter welchen Voraussetzungen (Länge, Sprache)
P7 Schlüsselraum falsch	$26 \cdot 3$ statt 26^3; $n(n-1)$ statt $n(n-1)/2$; schwache Schlüssel übersehen	Unabhängige Stellen multiplizieren; Paare nur einmal zählen; nach k = 0, „AAAA“, Werten ≡ 0 suchen
P8 Kombination überschätzt	„doppelt verschlüsselt = doppelt sicher“	Prüfen, ob die Kombination wieder ein Verfahren derselben Art ist (Caesar ∘ Caesar = Caesar)
P9 Schlüsselrollen verwechselt	Signieren mit öffentlichem Schlüssel; Hash „entschlüsseln“; Zertifikat = Vertrauenswürdigkeit	Signieren privat (Absender), prüfen öffentlich (Absender); verschlüsseln öffentlich (Empfänger)
P10 Operator verfehlt	„beurteilen“ ohne Urteil, „erläutern“ ohne Beispiel	Operator unterstreichen, Leistung nach WK5 erbringen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

MERKE · Die Abgabe-Checkliste (vor jeder Teilaufgabe 10 Sekunden)

- ☐ Nummerierung des Materials notiert?
- ☐ Beispiel des Materials selbst nachgerechnet?
- ☐ Beim Entschlüsseln: letzte Stufe zuerst?
- ☐ Reste in 1 … 26 (bzw. 0 … 25)?
- ☐ Füllzeichen/Leserichtung beachtet?
- ☐ Operator erfüllt (Urteil, Beispiel, Begründung mit „weil/daher“)?

1 AUFTRAG ★ Zählen und Rechnen EINZELARBEIT · 5 MIN

a) Gib den Wert des Buchstabens R nach der Abitur-Anlage an.

b) Gib das Zeichen an Position 2 der Zeichenkette „ARCHIV“ an (Positionen ab 0 wie in den EH).

c) Berechne (4 − 11) mod 26 und gib den Buchstaben mit diesem Wert (A = 1) an.

d) Ein Verfahren addiert die Werte zweier Buchstaben mod 26, der Rest 0 steht für Z. Bestimme das Ergebnis für M und M.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

LÖSUNG P1 P2

a) R = **18**. b) **C** (A = 0, R = 1, C = 2). c) (4 − 11) = −7; −7 mod 26 = **19 → S**. d) 13 + 13 = 26, Rest 0 → **Z**.

Typische Fehler: b) „R“ (Zählung ab 1, P1); c) −7 als Ergebnis stehen lassen (P2); d) „0 → A“ (P2).

2 AUFTRAG ★★ Rückwärts denken PARTNERARBEIT · 10 MIN

Verfahren GRAUPEL · Nummerierung A = 1 … Z = 26. *Stufe 1:* Benachbarte Zeichen werden paarweise vertauscht (1. mit 2., 3. mit 4., …; bei ungerader Länge bleibt das letzte Zeichen stehen). *Stufe 2:* Vigenère mit dem Schlüsselwort EIS (Anlage-Quadrat).

a) Entschlüssele den Geheimtext EPWKT.

b) Eine Mitschülerin hat zuerst die Paare zurückgetauscht und dann Vigenère rückgängig gemacht. Sie erhält *lwssl*. **Erkläre** ihren Fehler.

c) **Begründe**, warum die Reihenfolge der Stufen hier eine Rolle spielt.

Geheimtext	E	P	W	K	T
Schlüssel	E	I	S	E	I
nach Stufe 2 zurück	A	H	E	G	L
nach Stufe 1 zurück	h	a	g	e	l

LÖSUNG P3

a) Stufe 2 zuerst rückgängig: E − E = A, P − I = H, W − S = E, K − E = G, T − I = L → AHEGL; Paare zurücktauschen: AH | EG | L → HA | GE | L → **hagel**.

b) Sie hat die Stufen in der Verschlüsselungsreihenfolge rückgängig gemacht (P3): Nach dem Tauschen stehen die Zeichen unter anderen Schlüsselbuchstaben, z. B. P unter E statt unter I.

c) Vigenère ist positionsabhängig (der Schlüsselbuchstabe hängt von der Stelle ab); die Vertauschung ändert die Stellen – deshalb ist die Reihenfolge entscheidend. (Bei Caesar + Vertauschung wäre sie egal, vgl. Abi-Check b.)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

3 AUFTRAG ★★ Regeln und Schubladen PARTNERARBEIT · 8 MIN

a) Atbash ersetzt A ↔ Z, B ↔ Y, … **Ordne** Atbash **ein** (Transposition/Substitution, mono-/polyalphabetisch) und **begründe**.

b) **Entscheide begründet**: „Der Morsecode ist ein Verschlüsselungsverfahren."

c) Ein Klartext aus 11 Zeichen wird zeilenweise in 4 Spalten geschrieben und spaltenweise ausgelesen. Gib die Längen der vier Spalten an.

LÖSUNG P4 P5

a) **Substitution** (Buchstaben werden ersetzt), **monoalphabetisch** (jeder Buchstabe immer gleich: E → V), schlüssellos und involutorisch (zweimal = Klartext).

b) **Falsch**: Morse ist eine Codierung – die Zuordnung ist öffentlich, es gibt keinen geheimen Schlüssel (P5).

c) 11 = 2 · 4 + 3 → 3 Zeilen, die letzte Zeile hat 3 Zeichen → Spaltenlängen **3, 3, 3, 2** (P4).

4 AUFTRAG ★★ Zählen, kombinieren, analysieren EINZELARBEIT · 8 MIN

a) **Bestimme** die Anzahl der Vigenère-Schlüsselwörter der Länge 4.

b) **Bestimme** für 28 Personen die Schlüsselanzahl symmetrisch und asymmetrisch.

c) Ein Text wird mit Vigenère zuerst mit AB, dann mit AC verschlüsselt. **Untersuche**, welchem einfachen Verfahren das entspricht.

d) Die Schlüssellänge eines Vigenère-Geheimtextes ist 3. **Beschreibe**, wie man eine Häufigkeitsanalyse durchführt.

LÖSUNG P6 P7 P8

a) 26^4 = **456 976**.

b) symmetrisch 28 · 27 / 2 = **378**, asymmetrisch 2 · 28 = **56**.

c) Die Schlüssel addieren sich stellenweise: A + A = A, B + C = D → **Vigenère mit dem Schlüsselwort AD** (Verschiebungen 0 und 3; kein Gewinn an Sicherheit, P8).

d) Text in 3 Teiltexte zerlegen (Zeichen 1, 4, 7, … / 2, 5, 8, … / 3, 6, 9, …); in jedem Teiltext ist eine Caesar-Verschiebung wirksam → häufigsten Buchstaben bestimmen, mit E gleichsetzen, Verschiebung ablesen; Voraussetzung: genügend langer deutscher Text (P6).

5 AUFTRAG ★★★ Vom Stichwort zur Prüfungsantwort PARTNERARBEIT · 10 MIN

a) Aufgabe: „**Beurteilen** Sie die Sicherheit einer Verschlüsselung, bei der zuerst Caesar und dann eine Spaltentransposition mit 3 Spalten angewendet wird." Antwort eines Schülers: „Sicher, weil zwei Verfahren." **Schreibe** eine Antwort, die den Operator erfüllt.

b) **Korrigiere**: „Bob prüft Alices Signatur mit seinem privaten Schlüssel und entschlüsselt dabei den Hashwert."

LÖSUNG P9 P10

a) *Musterantwort:* „Caesar hat nur 25 sinnvolle Schlüssel, die Spaltentransposition mit 3 Spalten nur wenige Anordnungen; zusammen lassen sich alle Kombinationen schnell ausprobieren. Außerdem kann man die Caesar-Stufe unabhängig per Häufigkeitsanalyse brechen, weil die Transposition die Häufigkeiten nicht verändert. Das Verfahren ist daher **unsicher**." (Kriterien + Begründung + Urteil, P10)

b) „Bob entschlüsselt die Signatur mit **Alices öffentlichem** Schlüssel, bildet selbst den Hashwert der Nachricht und vergleicht beide." (P9)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 7 BE

Material: Das Verfahren WENDE arbeitet mit der Nummerierung A = 1 … Z = 26 in zwei Stufen. *Stufe 1:* Jeder Buchstabe wird um k Stellen verschoben (Caesar, k ∈ {0, …, 25}). *Stufe 2:* Der Text wird rückwärts notiert.

a) **Bestimmen** Sie den Klartext zum Geheimtext XNUXT XKL mit k = 6. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P3

Stufe 2 rückgängig: LKXTXUNX (1); Stufe 1 rückgängig (−6): **fernrohr** (1).

b) **Entscheiden** Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Vertauscht man die beiden Stufen, ändert sich der Geheimtext." **[2 BE]**

ERWARTUNG b) P3

Falsch (1): Caesar ersetzt jeden Buchstaben unabhängig von seiner Position; das Umdrehen ändert nur die Positionen – beide Stufen sind vertauschbar; *fernrohr* ergibt in beiden Reihenfolgen denselben Geheimtext wie in a) (1).

c) **Beurteilen** Sie die Sicherheit des Verfahrens WENDE. **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P8 P10

Kriterien (2): Stufe 2 ist schlüsselunabhängig und nach Kerckhoffs bekannt – WENDE ist also nur Caesar; 25 sinnvolle Schlüssel → Brute Force; die Häufigkeitsverteilung bleibt erhalten. Urteil (1): **unsicher**.

IM LAB ÜBEN Level 6.1

Level 6.1 „Fallenjagd" im Kryptolabor: zwölf fremde Lösungen – finde jeweils den Fehler. Trainingsplatz „Fallen-Mix" (G-W6-3) und Warm-up-Karten WU-W6-01 bis -06.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht